

电路模型探究装置（G 题）

摘要： 本装置以 STM32f103VET6 为中控芯片，通过 DDS AD9910 和 OPA847 输出正弦波。使用单片机内置 ADC 采集信号，并在单片机内部完成相关参数的计算，使用串口屏进行人机交互。根据单片机结果，控制 dds 输入到已知模型的幅值和 DAC 的输出值，通过 4046 锁相环控制频飘，控制继电器选择输出通路。经过调试，本系统可稳定控制已知模型的输出信号，以及根据未知模型幅频特性复刻信号，并且具有良好的人机交互界面，可方便的学习模型和输出信号。本题的基本要求和部分发挥要求已满足

关键词： 锁相环，STM32，滤波电路识别，未知滤波电路参数推理

1 方案对比与论证

1.1 已知模型电路

【方案一】采用 MFB 结构，根据传递函数计算出合适的电容电阻数值。优点是元件数量较少，电路稳定性好，对电容电阻参数变化的灵敏度低。缺点是对运放要求较高，且元件参数的选择复杂。

【方案二】采用 SK 结构加放大器，SK 滤波器实现增益为 1 的滤波，滤波后的信号使用放大器进行放大。优点是可独立调节增益，具有低噪声性能，设计调节简单。缺点是高 Q 值情况下对元件参数的灵敏度要求相比方案一来说较高。

综上，考虑到已知模型电路的传递函数，元器件参数选择，运放选择，调整和电路调试的便利性等方面，方案二更便于调试，因此选用方案二。

1.2 正弦信号的产生

【方案一】利用 AD9910 高速 DDS 模块产生正弦波。优点是支持 0~1 GHz 高频正弦波输出，且可以对产生的正弦信号进行幅度调制。缺点是配置负载，软件开发难度高，需要做好与单片机间的配置连接。

【方案二】利用单片机片内 DAC 产生正弦波。优点是无需外接芯片，电路简单。缺点是频率范围低，一般小于 100kHz，精度有限。

综上，考虑到产生正弦信号的频率要求、幅度调节等方面，方案一能更直接、更全面地测量被测元件，因此选用方案一。

1.3 推理生成信号

【方案一】数字法+片内 DAC：采用数字滤波，利用 CMSIS-DSP 库的 IIR 滤波器相关工具函数构造 IIR 滤波器，将 ADC 采集数据组进行数字滤波，并通过单片机片内 DAC 输出。优点是 CMSIS-DSP 库使用方便，且数字法利于直观调试。缺点是 STM32F1 系列算力有限且片内 DAC 的精度不够。

【方案二】数字法+外接高速 DAC902 模块。与方案一不同的是 DAC902 模块性能好，响应速度快，可直接接入外部时钟并且直接输出无偏置的信号。但缺点是单片机性能有限且没有整块 GPIO 端口用于快速写入数据。

【方案三】模拟法。利用集成通用滤波器芯片 UAF42+数字电位器。优点是响应快，滤波器参数可控，且探究装置输出信号直接可与输入信号稳定同频。缺点是不熟悉 UAF42 的使用，整体搭建的电路较为复杂，调试过程不直观明显。

综合考虑三种方案的可行性，熟悉程度和应用难度，这里选择方案一。

2 理论分析与计算

2.1 已知模型电路参数计算

首先，分析所给传递函数 $H(s) = \frac{5}{10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1}$ 可知，这是一个低通二阶滤波器。接着将给定传递函数转化成标准形式： $H(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$

分析可得，直流增益 $K=5$ ，特征频率 $\omega_0=104 \text{ rad/s}$ ，品质因数 $Q \approx 0.333$ 。

下图为二阶 SK 低通滤波器结构。

通用传递函数： $H(s) = \frac{1}{1 + (R_1 C_1 + R_2 C_1)s + R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}$

特征频率： $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

品质因数：

$$Q = \frac{1}{n_1 \omega_0} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_1 C_1 + R_2 C_1}$$

将所给传递函数的值带入通用传递函数中，即可计算出四个参数。

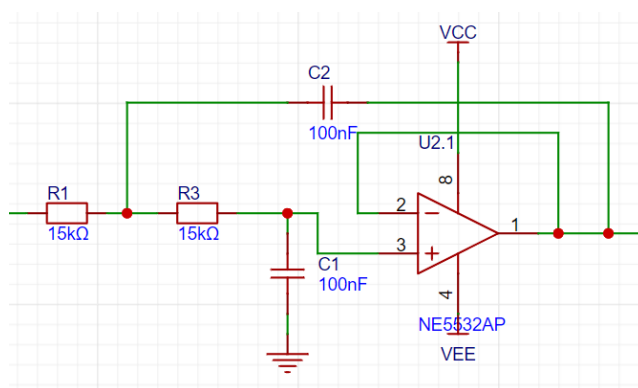


图 1. 二阶 SK 低通滤波器

2.2 设置已知模型电路的输出电压

频率响应的模（即增益）为：

$$|H(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0 Q}\right)^2}}$$

其中在 2.1 中通过传递函数进行计算，K、 ω_0 、Q 均已知，代入公式计算即可得到探究装置所需要生成的正弦波的电压。

3 电路与程序设计

3.1 整体电路结构

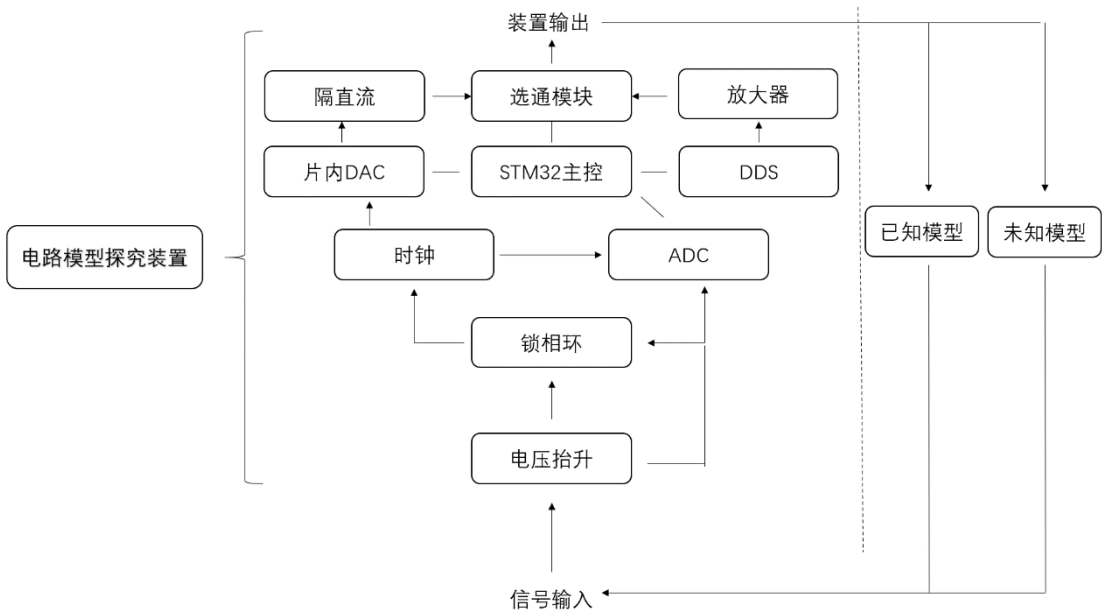


图 2. 系统框图

3.2 已知模型电路

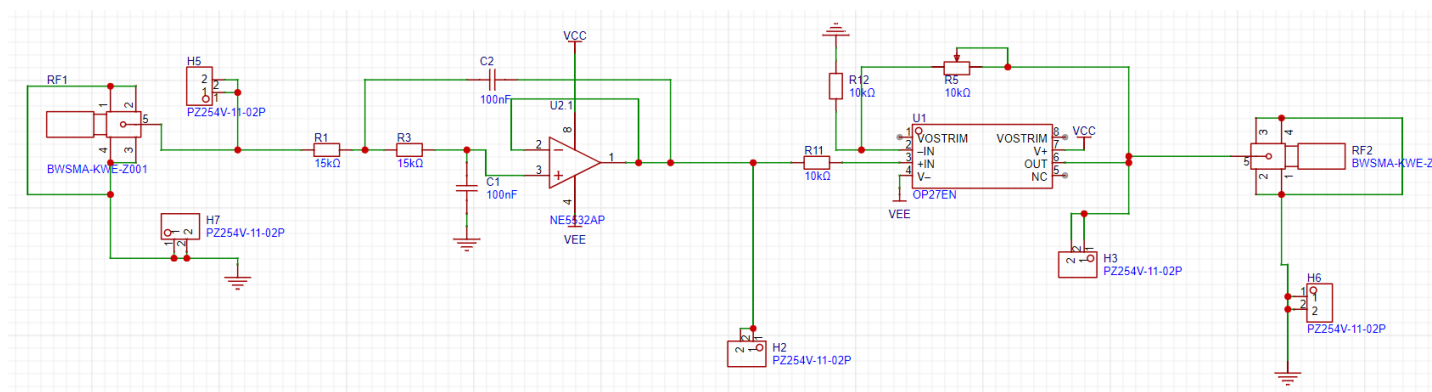


图 3. 已知模型电路

利用 NE5532 搭建二阶 SK 低通滤波器，根据参数计算部分，结合实际电路误差，最终电路选用两个 $11\text{k}\Omega$ 电阻，一个 100nF 电容，一个 78nF 电容。信号经过低通滤波器后进入放大器。由于 OP27 的速率限制，在不同频率的放大效果会存在一定差异，为尽可能减少差异，放大最终选用 OPA828 高速运放，对滤波后的信号放大 5 倍。

3.3 探究装置电路

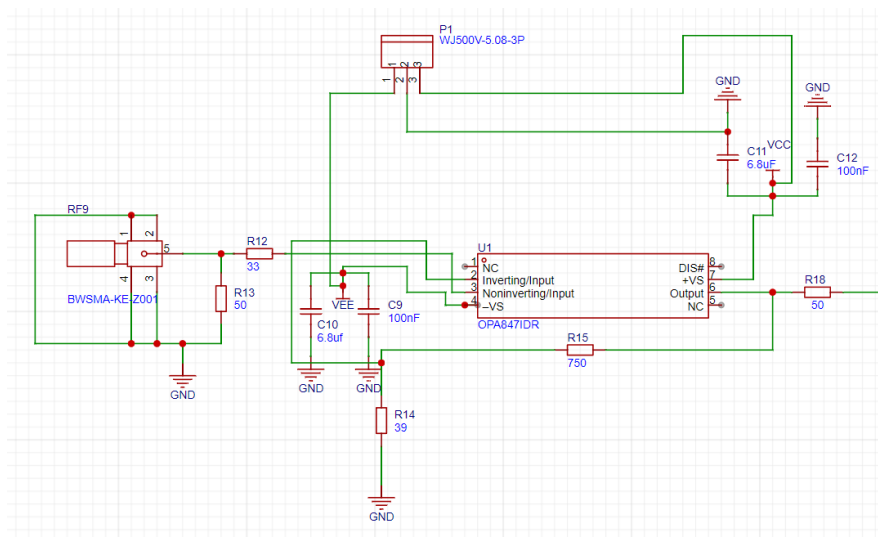


图 4.DDS 输出放大部分

使用单片机驱动 DDS 产生正弦波，由于输出信号幅度较小，且考虑到输出的正弦波最高频率高于 1MHz ，综合考虑选用高速低噪放大器 OPA847 芯片对输

出的正弦信号进行放大。

3.4 锁相电路

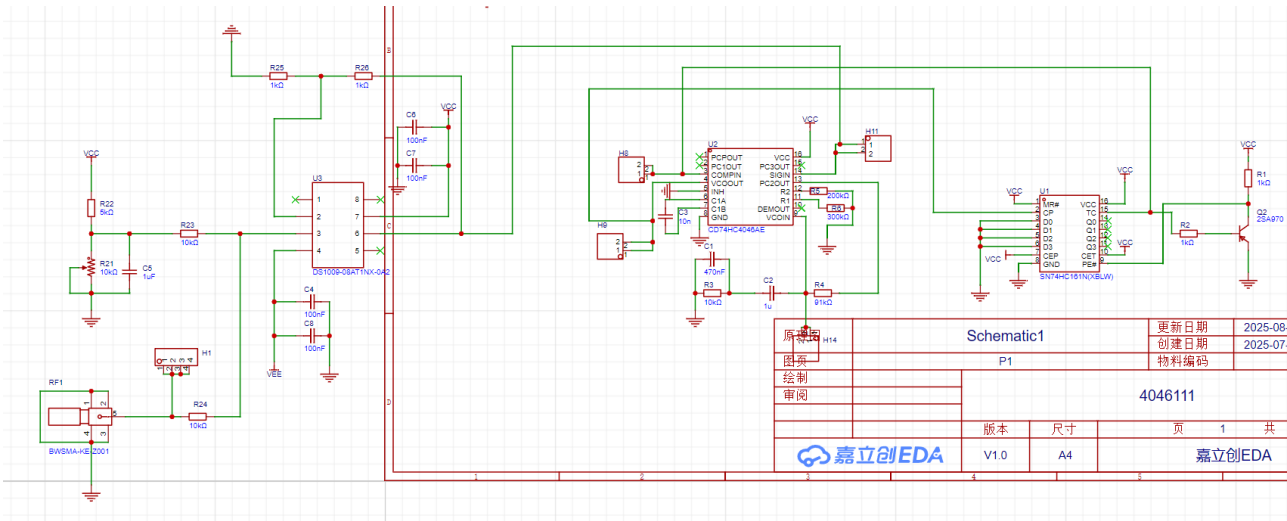


图 5.锁相电路

为了使探究装置与未知模型电路输出波形稳定同频显示且波形之间无漂移，需要使得探究装置的输出信号与信号发生器的时钟信号相关，这里采用锁相倍频电路将信号发生器信号转化为 16 倍频时钟信号。

由于 74HC4046 的 14 脚输入信号存在电压下限要求，因此在锁相环前端增加了采用精密运放 OPA828 搭建的电平抬升电路。通过合理选择电容、电阻及滤波器参数，使锁相环的锁定范围满足设计要求。使用 CD4046 搭建锁相环，使用 74HC161N 计数器芯片搭建分频器，锁相环输出连接计数器芯片，其输出信号反馈至锁相环输入端，形成闭环系统。该锁相环与分配器共同构成 16 倍频电路，其输出信号作为时钟源驱动 DDS 模块。此时 DDS 产生的正弦信号与信号发生器输出信号保持时钟同步且相位锁定。

3.5 通道切换电路

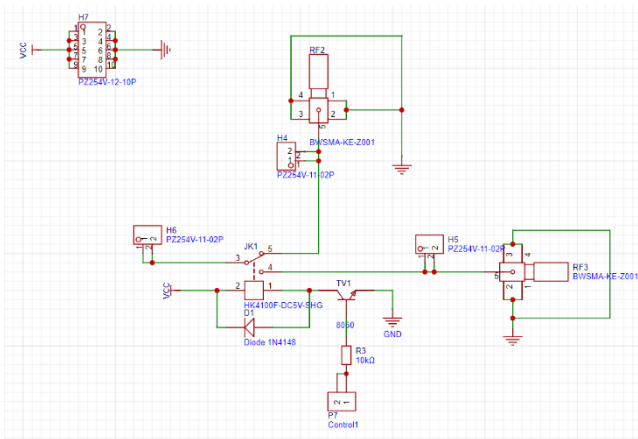
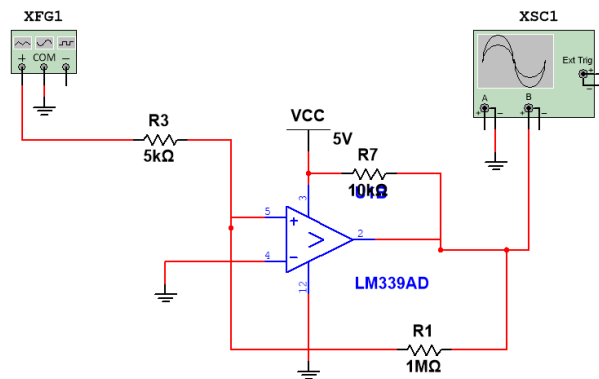


图 6.通道切换电路

题目要求已知模型电路和未知模型电路的输入、输出端均只有 1 根信号线和地线，因为 DDS 无法输出任意波形，因此采用继电器进行 DDS 和 DAC 两路之间信号的切换。

3.6 测频模块



通过比较器将正弦波转化为方波，测量信号发生器输出信号的频率，送入单片机，相较于 ADC 更为准确。

3.7 程序设计

装置的控制是 STM32f103VET6 扩展板。控制部分主要是控制 AD9910 模块输出不同频率和幅值的正弦波，控制继电器通断；测量部分包括定时触发 ADC 一次性采样若干点计算峰峰值，由于 ADC 需要来回切换触发方式和切换采样率，为了避免 ADC 配置进一步复杂，选择定时器输入捕获模式测量输入信号频率；数字信号处理部分使用了 CMSIS-DSP 库的 IIR 滤波器相关函数，通过双线性映射将测量计算出的传递函数映射到 Z 域并构造数字 IIR 滤波器，切换 ADC 触发方式为外部时钟触发，采样满一组数据后 IIR 滤波器对 ADC 采样的一组数据进行处理；输出部分鉴于单片机性能，向下取舍选用 DAC，通过外部时钟触发输出来确保输入信号和输出信号的稳定无频飘；显示部分选用串口屏，交互友好，利于设计。

4 测试方案与测试结果

4.1 已知模型电路输出电压幅度测量

频率/kHz	理论输出/V	实际输出/V	误差/%
0.1	4.93	4.91	0.4
0.5	3.85	3.75	2.5
1	2.60	2.63	1.1
1.5	1.76	1.82	3.4
2	1.30	1.34	3.1
2.5	1.01	1.12	11
3	0.81	0.84	3.7

4.2 探究装置控制已知模型电路输出测量

电压/V 频率/kHz	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
0.1	1.13	1.22	1.45	1.63	1.82	2.01
0.5	1.16	1.24	1.46	1.60	1.81	2.1
1	1.06	1.25	1.43	1.59	1.83	2.13
1.5	1.08	1.23	1.42	1.62	1.86	2.21
2	1.02	1.21	1.45	1.66	1.84	2.23
2.5	1.03	1.19	1.42	1.64	1.83	2.33
3	1.01	1.18	1.44	1.62	1.81	2.26

4.3 探究装置与未知模型电路输出电压测量（带通）

频率/kHz	未知模型/V	探究装置/V	误差/%
15kHz	1.62	1.52	6.7

25kHz	1.73	1.60	7.3
35kHz	1.52	1.44	5.5
40kHz	1.34	1.23	8.2

4.4 探究装置与未知模型电路输出电压测量（带阻）

频率/kHz	未知模型/V	探究装置/V	误差/%
15kHz	1.06	1.17	10.8
25kHz	0.85	0.95	11.4
35kHz	0.77	0.81	5.3
40kHz	0.68	0.71	4.7

4.5 结果分析

通过分析测量数据，已知模型设定电压的输出值，测量误差基本在 5%以内，部分频率的部分指定电压测量误差不满足要求，未知模型探究中，带通、带阻滤波器的推理信号幅值误差基本在 10%附近或小于 10%，高通，低通滤波器推理信号幅值与真实值在同一数量级，但相对误差较大。